به نام خدا

درس آزمایشگاه پایگاه های داده ترم ۴۰۳۲

اعضای گروه: پارسا عربشاهی- عماد معمار

موضوع پروژه : سیستم اجاره خودرو

استاد ترکاشون

موضوع پروژه انتخاب شده, یک سیستم اجاره ی خودرو است. چنین سیستمی از اعضا و موجودیت(entity) های مختلفی تشکیل شده که اطلاعات هر کدام باید در یک یا چند جدول جداگانه ذخیره شود. طبیعتا این موجودیت ها با هم در ارتباط هستند و هرچه این روابط منظم تر و بهینه تر سازماندهی و پیاده سازی شوند, کارکرد کلی سیستم بهتر میشود.

این سیستم با هدف **بهینه‌سازی فرآیندهای اجاره خودرو، کاهش خطای انسانی، تسریع امور مالی و افزایش رضایت مشتریان** طراحی شده است. با دیجیتالی شدن مدیریت خودروها و تراکنش‌ها، کسب‌وکارها می‌توانند نظارت بهتری بر عملیات خود داشته و تجربه بهتری به مشتریان ارائه دهند.

این پروژه شامل انتیتی های مختلفی است: پرسنل که درجه بندی های مختلفی دارند که طبیعتا اختیارات و وظایف آن‌ها با توجه به آن درجه بندی ها تعیین میشود، مشتری ها که بعد از ثبت نام می‌توانند با توجه به در دسترس بودن ماشین مورد نظر آن را اجاره یا رزرو کنند، انتیتی ماشین که مهمترین موجودیت پروژه ماست تقریبا با همه ی موجودیت های دیگر در ارتباط است و با توجه به مدل و سال و کارکرد آن، هزینه اجاره آن تغییر می کند، انتیتی رنت که رابط ماشین و مشتری می باشد و قابلیت رزرو برای آینده توسط موجودیت رزرو انجام میپذیرد. در چنین سیستمی گنجاندن قابلیت رزرو از اهمیت بسیار

زیادی برخوردار است چون بسیار بعید است که خودرویی که فرد به دنبال اجاره کردن ان است, از قبل رزرو نشده باشد پس این قابلیت را تعریف میکنیم که بتوانیم صفی از مشتریان برای هر خودرو داشته باشیم.به عنوان مثال ممکن است یک خودرو از الان تا ۶ ماه بعد توسط کاربر اول اجاره شده باشد ولی کاربر دیگری هم به این ماشین نیاز دارد پس کاربر دوم میتواند به صلاحدید خود داخل صف رزرو این خودرو برود یا نرود. یا حتی ممکن است کاربری در حال حاضر نیاز به ماشین نداشته باشد ولی بداند که برای چند ماه آینده به آن نیاز پیدا میکند پس میتواند از قابلیت رزرو بهره مند شود. نوع و وجود بیمه برای ماشین ها موجودیت مهم دیگری است که روی تصمیم گیری افراد تاثیر میگذارد, با وجود انواع بیمه های مختلف برای ماشین ها(بدنه,شخص ثالث و...) هر فرد میتواند این ویژگی را در تصمیم گیری خود لحاظ کنند.، قابلیت کامنت گذاری و امتیاز دهی توسط کاربران بعد از اتمام دوره رنت، وجود جدولی برای پرداخت های مشتری ها و امکان قسط بندی هزینه، وجود موجودیتی برای ثبت تعمیر ها و نگهداری ماشین ها که شامل لوازم مصرفی ماشین ها نیز میباشد.این انتیتی ها هر کدام به تنهایی کارکرد جداگانه خود را دارند ولی اصلیت پروژه رابطه بین این هاست.مثلا رابطه ای بین مدیران و کاربران عادی برقرار است به این نحو که مدیران میتوانند کاربران متخلف را از خدمات سیستم محروم کنند. یا رابطه بین رنت ها و رزرو ها که باید بسیار بهینه تعریف شده باشد به نحوی که این دو جدول مداما به طور موازی آپدیت میشوند و منطقا قابلیت رزرو برای ماشین هایی تعریف میشود که در حال حاضر اجاره داده شده اند.

در زیر لیستی از موجودیت های پروژه و فیلدهای هر کدام آمده است:

۱ .پرسنل

- **نام و نام خانوادگی :**مشخصات هویتی پرسنل.
- **ایمیل :**اطلاعات تماس الکترونیکی پرسنل.
- **نقش آن‌ها :**موقعیت شغلی فرد در شرکت (مدیر، کارمند، خدمه و ...).
- **سابقه کاری :**تعداد سال‌ها یا مدت زمانی که فرد مشغول به کار بوده است.
- **دستمزد :**میزان حقوق یا پرداختی به فرد، معمولاً به‌صورت ماهانه یا ساعتی.

۲ .مشتری‌ها

- **نام و نام خانوادگی :**مشخصات شناسایی مشتری.

- **ایمیل :**اطلاعات تماس برای ارتباط با مشتری.
- **تاریخ ثبت‌نام :**زمان اولین ثبت‌نام مشتری در سیستم.
- **سوابق اجاره ماشین‌ها :**لیست خودروهای اجاره‌شده توسط مشتری در گذشته.

۳ .ماشین‌ها

- **مدل :**نام مدل خودرو (مثلاً تویوتا کرولا).
- **سال تولید :**سال ساخت خودرو.
- **کارکرد :**میزان مسافت طی شده توسط خودرو (برَحسب کیلومتر).
- **نوع موتور :**مشخصات فنی موتور (بنزینی، دیزلی، برقی و ...).
- **رنگ :**رنگ ظاهری خودرو.
- **در دسترس بودن :**وضعیت فعلی خودرو (موجود برای اجاره یا در حال استفاده).

۴ .رنت‌های ثبت‌شده

- **مشتری :**فردی که ماشین را اجاره کرده است.
- **ماشین :**خودروی اجاره‌شده.
- **تاریخ شروع و پایان :**بازه زمانی اجاره ماشین.
- **پرداخت :**مبلغ و نحوه پرداخت هزینه اجاره.

۵ .بیمه‌ی ماشین‌ها

- **ماشین :**خودرویی که بیمه شده است.
- **نوع بیمه :**نوع پوشش بیمه‌ای (شخص ثالث، بدنه و ...).
- **شرکت بیمه :**نام شرکت ارائه‌دهنده خدمات بیمه.
- **مدت بیمه :**بازه زمانی اعتبار بیمه‌نامه.
- **وضعیت بیمه :**فعال یا غیرفعال بودن بیمه خودرو.

۶ .تعمیر و نگهداری ماشین‌ها

- **ماشین :**خودرویی که تحت تعمیر قرار گرفته است.
- **هزینه :**مبلغ صرف‌شده برای تعمیر و نگهداری.
- **تاریخ شروع و پایان تعمیر :**بازه زمانی عملیات تعمیر.
- **توضیحات :**جزئیات مشکل و اقدامات انجام‌شده.

۷ .تصادف‌ها

- **ماشین :**خودرویی که در تصادف درگیر بوده است.
- **رنت :**اجاره‌ای که در زمان تصادف فعال بوده است.
- **مشتری :**فردی که خودرو را در زمان تصادف رانندگی می‌کرده است.
- **هزینه :**میزان خسارت ناشی از تصادف.
- **تاریخ تصادف :**زمانی که حادثه رخ داده است.
- **تاریخ شروع و پایان تعمیر :**بازه زمانی تعمیرات ناشی از تصادف.
- **هزینه پرداختی توسط بیمه و مشتری :**میزان پرداختی توسط شرکت بیمه و مشتری.
- **توضیحات :**اطلاعات تکمیلی درباره حادثه و اقدامات انجام‌شده.

۸ .تعمیرکاران:

- **شناسه:** شناسه تعمیرکار
- **نام:** اسم هر تعمیرکار
- **ساعات کار:** تعداد ساعت کار هفتگی تعمیرکاران
- **دستمزد:** میزان دستمزد ماهیانه تعمیرکاران(جدا از انعام و ...)

۹ .رابط خودرو و بیمه:

- **شناسه خودرو:** شناسه خودرویی که تعمیر شده
- **شناسه بیمه:** شناسه بیمه ای که خودرو تحت حمایت آن است
- **تاریخ شروع بیمه:** تاریخ میلادی روز بستن قرارداد و شروع بیمه

- **تاریخ پایان بیمه:** تاریخ میلادی روز اتمام قرارداد

۱۰.رابط تعمیر و تعمیرکار:

- **شناسه تعمیر**
- **شناسه تعمیرکار:** شناسه بیمه ای که خودرو تحت حمایت آن است
- **ساعات کار:** ساعاتی که تعمیرکار مدنظر, روی تعمیرمد نظر کار انجام داده است.

هدف اصلی این پروژه, تسهیل وساده سازی فرآیند های یک سیستم اجاره خودرو است. یعنی ما یک سری کار ها را بتوانیم به جای کاغذ, با استفاده از query زدن پیاده کنیم. یک سری از لاگ ها و آپدیت هایی که به افزایش کارایی چنین سیستمی کمک می کنند در ادامه آمده است:

نمایش لیست ماشین‌هایی با بیشترین سابقه تصادف:
برای شناسایی خودروهای پرخطر یا نیازمند بررسی فنی ویژه.

یافتن مشتریانی که هیچ تصادفی نداشته‌اند:
جهت اعطای پاداش، تخفیف یا اعتماد بیشتر در تخصیص خودروهای خاص.

آپدیت خودکار وضعیت "در دسترس بودن" خودروها:
با توجه به وضعیت رزرو، اجاره، تعمیر یا تصادف به‌روزرسانی می‌شود.

نمایش سوابق کامل اجاره برای هر مشتری:
شامل تاریخچه پرداخت‌ها، بیمه‌ها، تصادف‌ها و رضایت‌سنجی‌ها.

یافتن شلوغ‌ترین بازه‌های زمانی برای اجاره خودرو:
برای بهینه‌سازی تعداد خودروها در فصل‌های پرتقاضا.

مدیریت دسترسی کاربران (مثلاً محروم کردن مشتریان متخلف):
از طریق بررسی لاگ‌ها و ارتباط با مدیران سیستم.

لاگ بیمه های منقضی شده:
برای زیر نظر گرفتن خودرو هایی که بدون بیمه باقی مانده اند.

افزایش دستمزد برای تعمیرکاران پرکار:

به روز رسانی و افزایش پاداش تعمیرکارانی که بیشترین تعمیرات را انجام داده اند.